1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年江苏连云港市初试卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1.

1. (1) 把指数式 $3^2=9$ 改写成对数式_____{}.
2. (2) 写出下列数列的通项公式： begin{enumerate}
3. (3) 2，4，6，8，10，$ldots$，$a_n=$_____{}；
4. (4) -1，1，-1，1，$ldots$，$a_n=$_____{}.

item 以点 $(0,0)$ 为圆心，以 4 为半径的圆的方程是_____{}.

end{enumerate}

【答案】

1. (1) $\log_3 9=2$.

2. (2) begin{enumerate}

3. (3) $2n$；

4. (4) $(-1)^n$.

item $x^2+y^2=16$.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 在 $a>0$、$a\neq 1$、$c>0$ 时，指数式与对数式满足互化关系 $a^b=c\log_a c=b$. 将 $3^2=9$ 中的底数、指数和幂的值分别对应到对数的底数、真数和结果，得 $\log_3 9=2$.
2. (2) begin{enumerate}
3. (3) 第一个数列的首项为 2，公差为 2，所以其第 n 项为 $a_n=2+(n-1)\cdot 2=2n$.
4. (4) 第二个数列中相邻两项的比为 -1，且首项为 -1，所以它是首项为 -1、公比为 -1 的等比数列，从而 $a_n=-1\cdot(-1)^{n-1}=(-1)^n$.

   item 圆心为原点，半径为 4. 圆心在原点、半径为 r 的圆的方程为 $x^2+y^2=r^2$，代入 $r=4$，得 $x^2+y^2=4^2=16$.

end{enumerate}

解答题

2. 计算：

1. (1) $1^{0.123}\times\left(\frac{3}{2}\right)^{-3}\div\left(-\frac{9}{10}\right)^0$；
2. (2) $\log_2 781-\lg 100$；
3. (3) $\frac{\text{sqrt[3]}\left\{x^{\frac{7}{2}}\sqrt{x^{-1}}\right\}}{\sqrt{\text{sqrt[3]}\{x^{-7}\}\text{sqrt[3]}\{x^{13}\}}}$；
4. (4) $\frac{\left(\sin 22^{\circ}\{3\}0'+\cos 22^{\circ}30'\right)^2}{2\cos 0^{\circ}-2\sin 15^{\circ}\cos 15^{\circ}+\sin 270^{\circ}}$.

【解析】

1. (1) 因为 $1^{0.123}=1$，且 $-\frac{9}{10}\neq 0$，所以 $\left(-\frac{9}{10}\right)^{0}=1$. 又因为 $\left(\frac{3}{2}\right)^{-3}=\left(\frac{2}{3}\right)^{3}=\frac{8}{27}$，故原式为 $1\times\frac{8}{27}\div 1=\frac{8}{27}$.
2. (2) 因为 $\lg 100=2=\log_2 4$，所以由对数的差公式，原式为 $\log_2 781-\log_2 4=\log_2\frac{781}{4}$.
3. (3) 根式 $\sqrt{x^{-1}}$ 有意义要求 $x>0$. 在此条件下，$\sqrt{x^{-1}}=x^{-\frac{1}{2}}$，故分子为 $\mathrm{sqrt}[3]\left\{x^{\frac{7}{2}}\sqrt{x^{-1}}\right\}=\mathrm{sqrt}[3]\left\{x^{\frac{7}{2}}x^{-\frac{1}{2}}\right\}=\sqrt[3]{x^3}=x$. 分母为 $\sqrt{\mathrm{sqrt}[3]\{x^{-7}\}\mathrm{sqrt}[3]\{x^{13}\}}=\sqrt{\mathrm{sqrt}[3]\{x^{-7+13}\}}=\sqrt{x^2}=x$. 由于 $x>0$，分母不为零，所以原式为 $\frac{x}{x}=1$.
4. (4) 记 $\theta=22^{\circ}30'$，则 $(\sin\theta+\cos\theta)^2=\sin^2\theta+\cos^2\theta+2\sin\theta\cos\theta=1+\sin 2\theta=1+\sin 45^{\circ}=1+\frac{\sqrt{2}}{2}$. 另一方面，$2\cos 0^{\circ}=2$，$2\sin 15^{\circ}\cos 15^{\circ}=\sin 30^{\circ}=\frac{1}{2}$，且 $\sin 270^{\circ}=-1$，所以分母为 $2-\frac{1}{2}-1=\frac{1}{2}$. 因此原式为 $\frac{1+\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}}=2+\sqrt{2}$.

3. 对于下列函数，写出自变量 x 的取值范围：

1. (1) $y=\frac{6x-1}{2x-1}$;
2. (2) $y=\sqrt{x}+\sqrt{-x}$;
3. (3) $y=\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+1)}$.

【解析】

1. (1) 分式有意义的条件是分母不为零，即 $2x-1\neq 0$，所以 $x\neq\frac{1}{2}$. 因此自变量的取值范围为 $\left(-\infty,\frac{1}{2}\right)\cup\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$.
2. (2) 由 $\sqrt{x}$ 有意义，得 $x\geq 0$；由 $\sqrt{-x}$ 有意义，得 $-x\geq 0$，即 $x0$，以保证对数有意义. 其次，外层平方根要求 $\log_{\frac{1}{2}}(x+1)\geq 0$. 因为底数 $\frac{1}{2}$ 在 0 与 1 之间，对数函数单调递减，所以 $\log_{\frac{1}{2}}(x+1)\geq 00\infty)\left[\frac{1+3+5+\cdots+(2n-1)}{n+2}-n\right]$.

【解析】

前 n 个奇数组成首项为 1、末项为 $2n-1$、项数为 n 的等差数列，所以 $1+3+5+\cdots+(2n-1)=\frac{n[1+(2n-1)]}{}=n^2$. 因此 $\frac{1+3+5+\cdots+(2n-1)}{n+2}-n=\frac{n^2}{n+2}-n=\frac{n^2-n(n+2)}{n+2}=-\frac{2n}{n+2}=-\frac{2}{1+\frac{2}{n}}$. 于是 $\lim_{n\to\infty}\left[\frac{1+3+5+\cdots+(2n-1)}{n+2}-n\right]^2=-2$.

5.

1. (1) k 为何值时，方程 $x^2-2kx+3=0$ 有一个根是 -2?
2. (2) 试判别一元二次方程 $ax^2+(a-b)x-(a+b)=0$ 的根的情况.

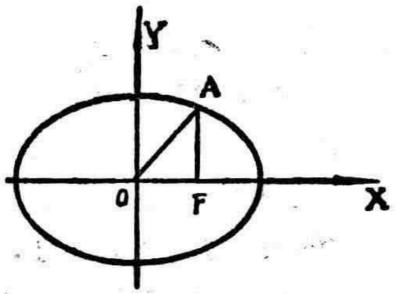
【解析】

1. (1) 因为 -2 是方程的一个根，所以代入方程得 $(-2)^2-2k(-2)+3=0$，即 $4+4k+3=0$，解得 $k=-\frac{7}{4}$.
2. (2) 题目所说的一元二次方程要求 $a\neq 0$. 它的判别式为 $\Delta=(a-b)^2-4a(-(a+b))=a^2-2ab+b^2+4a^2+4ab=5a^2+2ab+b^2=(a+b)^2+4a^2$. 当 $a\neq 0$ 时，$(a+b)^2\geq 0$ 且 $4a^2>0$，所以 $\Delta>0$. 因此该一元二次方程恒有两个不相等的实数根.

   若不预先限定 $a\neq 0$，则 $a=0$ 时原式不再是一元二次方程；此时若 $b\neq 0$，方程化为 $-b(x+1)=0$，只有根 $x=-1$，若 $b=0$，方程化为恒等式 $0=0$.

6. 已知椭圆 $\frac{x^2}{5^2}+\frac{y^2}{3^2}=1$，

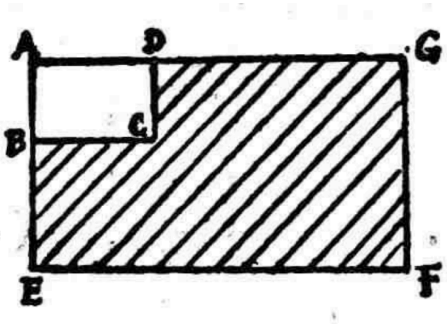
1. (1) 求此椭圆的长轴的长，离心率，焦点坐标和准线方程.
2. (2) 如图过椭圆的一个焦点 F，作 FA 平行于 y 轴交椭圆的上半部于 A 点，求 A 点的坐标.
3. (3) 求 $\triangle AOF$ 的面积.



【解析】

1. (1) 与椭圆标准方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 对比，得 $a=5$，$b=3$. 因此 $c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{25-9}=4$. 所以长轴长为 $2a=10$，离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{4}{5}$，焦点坐标为 $(-4,0)$、$(4,0)$，准线方程为 $x=+-\frac{a}{e}=+-\frac{25}{4}$.
2. (2) 由图取右焦点 $F=(4,0)$. 因为 $FA\parallel y$ 轴，所以点 A 的横坐标为 4. 代入椭圆方程并取上半部的正值，得 $\frac{4^2}{5^2}+\frac{y^2}{3^2}=1$，即 $\frac{16}{25}+\frac{y^2}{9}=1$，从而 $y^2=\frac{81}{25}$. 由于 A 在上半部，$y=\frac{9}{5}$，所以 $A\left(4,\frac{9}{5}\right)$.
3. (3) $O=(0,0)$，$F=(4,0)$，所以 $OF=4$，而点 A 到 OF 所在直线的距离为 $\frac{9}{5}$. 因此 $S_{\triangle AOF}=\frac{1}{2}\times 4\times\frac{9}{5}=\frac{18}{5}$.

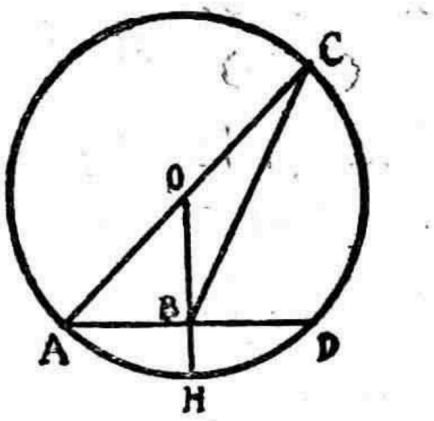
7. 如图：把小矩形 $ABCD$ 扩充为大矩形 $AEFG$，并使 $BE+EF+FG+GD=22$，已知小矩形的宽 $AB=2$，小矩形的周长为 12，问 BE 为何值时扩充部分的面积最大？最大面积是多少？（扩充部分为图中阴影部分）



【解析】

设 $BE=x$，$DG=y$. 小矩形的周长为 12，且 $AB=2$，所以 $2(AB+BC)=12Longrightarrow BC=4$. 由图可知大矩形的长为 $AF=BC+DG=4+y$，宽为 $AE=AB+BE=2+x$，并且 $EF=AF=4+y$，$FG=AE=2+x$. 代入题设条件，得 $x+(4+y)+(2+x)+y=22$，即 $x+y=8$. 因为 BE 和 DG 都是长度，所以 $0=0$，且 $x=5$ 在 $[0,8]$ 内，所以当 $BE=x=5$ 时，扩充部分的面积最大，最大面积为 41.

8. 已知 AD 是 $odotO$ 的弦，且 $AD=8$，半径 $OH\perp AD$，交 AD 于 B 点，且 $HB=2$，又 AC 是圆的直径，试求 BC 的长.

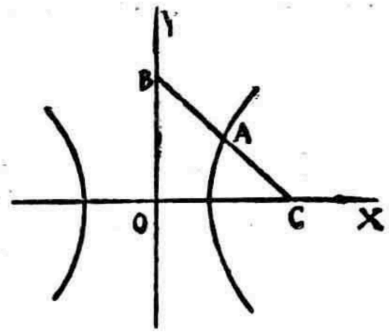


【解析】

因为从圆心向弦作的垂线平分弦，所以 $AB=BD=\frac{AD}{2}=4$. 设圆的半径为 $R=OH=OA$. 由图中点的顺序 O、B、H 共线，且 $HB=2$，所以 $OB=R-2$. 在直角三角形 OAB 中，由勾股定理得 $R^2=(R-2)^2+4^2$，解得 $R=5$，从而 $OB=3$. 建立直角坐标系，取 $B=(0,0)$，令 AD 为横轴，并按图取 $A=(-4,0)$、$O=(0,3)$. 因为 AC 是直径，O 是 AC 的中点，所以 $C=2O-A=(4,6)$. 因此 $BC=\sqrt{(4-0)^2+(6-0)^2}=\sqrt{52}=2\sqrt{13}$.

附加题

9. 如图 A 是双曲线 $x^2-y^2=1$ 上的一点，A 点处的法线交坐标轴于 B，C 两点，若 $|BC|=42$，试求 $|OA|$. 提示：设 $A(x_0,y_0)$，先求出法线斜率，再写出方程，找出 B，C 坐标，再用距离公式求出 A 点坐标.



【解析】

设 $A=(x_0,y_0)$. 由图可知 A 在第一象限，所以 $x_0>0$，$y_0>0$，后续除以 x_0、y_0 合法. 因为 A 在双曲线 $x^2-y^2=1$ 上，所以 $x_0^2-y_0^2=1$.

对方程 $x^2-y^2=1$ 隐式求导，得 $2x-2\frac{y(dy)}{dx}=0$，所以双曲线在 A 点处的切线斜率为 $\frac{x_0}{y_0}$，法线斜率为 $-\frac{y_0}{x_0}$. 因而法线方程为 $y-y_0=-\frac{y_0}{x_0}(x-x_0)$，整理得 $\frac{x}{x_0}+\frac{y}{y_0}=2$. 它与 y 轴的交点为 $B=(0,2y_0)$，与 x 轴的交点为 $C=(2x_0,0)$.

由 $|BC|=42$，得 $42=\sqrt{(2x_0)^2+(2y_0)^2}=2\sqrt{x_0^2+y_0^2}$，所以 $x_0^2+y_0^2=441$. 联立 $x_0^2-y_0^2=1$ 与 $x_0^2+y_0^2=441$，得 $x_0^2=221$，$y_0^2=220$. 因此 $|OA|=\sqrt{x_0^2+y_0^2}=\sqrt{441}=21$.